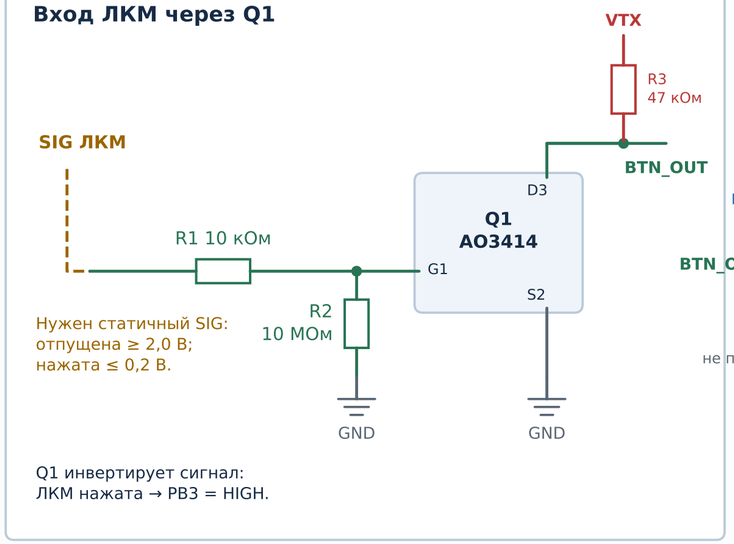
ИК-канал ЛКМ: полная сборка • проект подключения v0.1

Жёлтые подключения ещё не подтверждены измерениями на твоей мыши и KY-032.

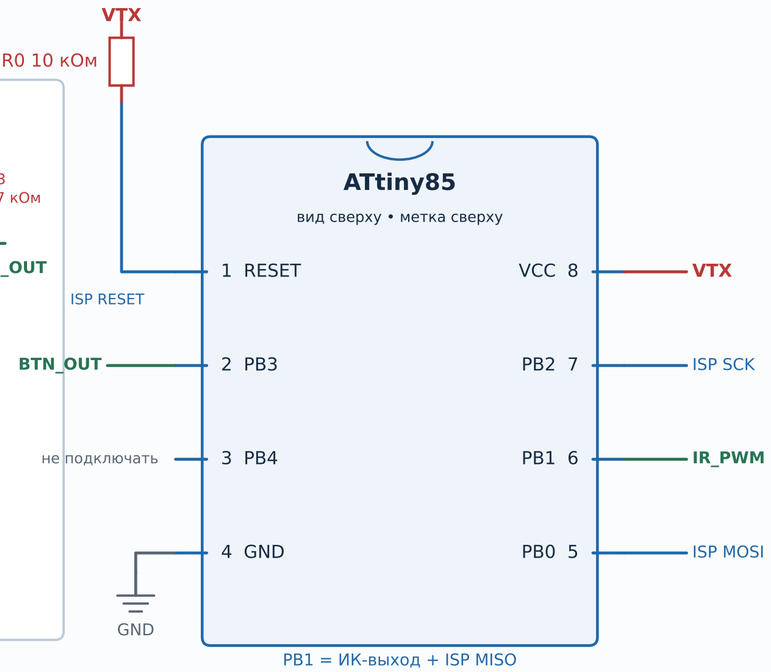
Показана электрическая схема, а не расположение площадок на заводской плате. R4.5 пока не декодирует ИК-пакеты.

А. ВНУТРИ МЫШИ — свой источник питания и свой GND

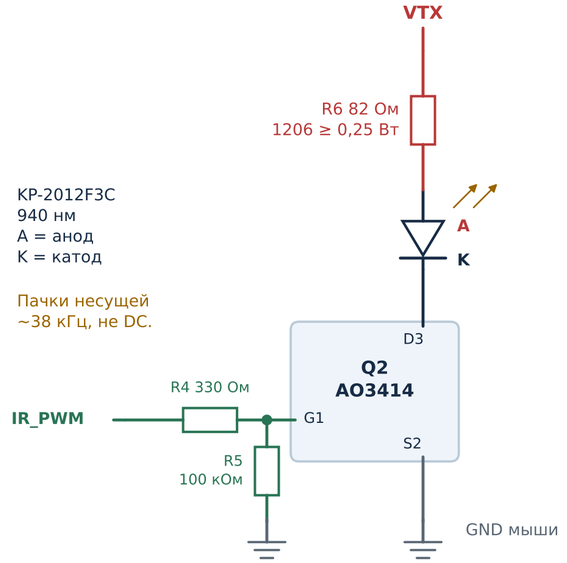
Вход ЛКМ через Q1



Q1 инвертирует сигнал:
ЛКМ нажата → PB3 = HIGH.



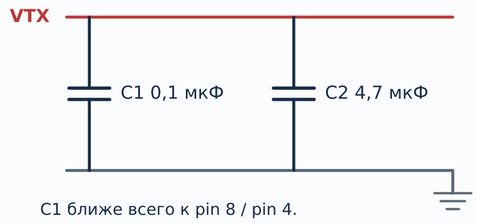
ИК-светодиод и Q2



VTX — проверенное питание 3,0–4,2 В

От отключаемой линии питания мыши.
Сырой «+ АКБ» остаётся под напряжением
при выключенной мыши — нужна отдельная логика.

GND мыши = GND АКБ = pin 4 ATtiny85.



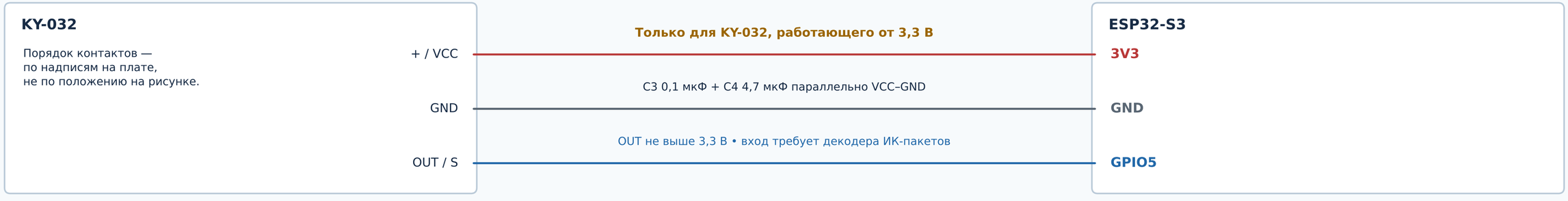
C1 ближе всего к pin 8 / pin 4.

Q1 и Q2: AO3414, SOT-23.
Контакты: 1 = G, 2 = S, 3 = D.
10 МОм ≠ 10 кОм. С 0,01 мкФ не нужен.

**Одноимённые VTX, GND, BTN_OUT
и IR_PWM соединить внутри блока А.**

Между А и Б — только ИК-связь. Провода питания и земли между мышью и ESP отсутствуют.

Б. У КОМПЬЮТЕРА — питание от ESP32-S3 / USB



Собственный ИК-излучатель KY-032 отключить. EN / джампер — только после проверки версии модуля.

Если модулю нужны 5 В — схема OUT меняется: делитель / согласование уровней; напрямую в GPIO нельзя.

Перед пайкой к плате мыши: измерить SIG относительно GND в двух состояниях; подтвердить питание VTX и маркировку KY-032.

Физические площадки ЛКМ, питания и GND на Logitech здесь не назначены: без фото платы и измерений их выбирать нельзя.

v0.1 • 2026-11-09 • схема не проверена на реальном железе • обозначения контактов сверены с даташитами

ESP32-S3 → ATtiny85: подключение ISP

ATtiny отключить от мыши, АКБ и передатчика. На время ISP питание только 3,3 В от ESP.

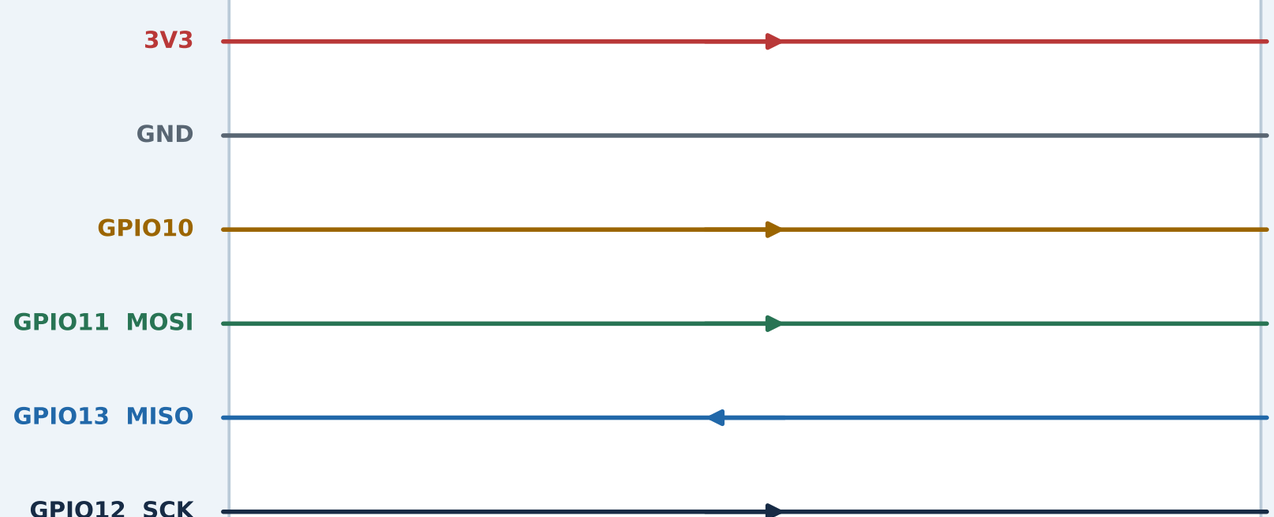
Это отдельный скетч ESP32S3_ISP.ino; после прошивки ATtiny восстановить на ESP основную прошивку.

ESP32-S3

GPIO — номер сигнала,
не порядковый номер
вывода на гребёнке.

ATtiny85 • номера ножек

Нумерация одинакова
для DIP8 и SOIC8.
Площадки различаются.



Провода короткие: ориентир 10–15 см. 5V/VBUS к ATtiny не подключать.

Обвязка ATtiny при ISP

C1 0,1 мкФ + C2 4,7 мкФ
параллельно между pin 8 и pin 4.
R0 10 кОм между pin 1 и pin 8.
Сначала проверить 3,3 В на pin 8–4.

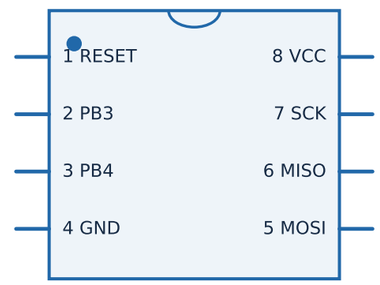
Не соединять две линии питания.

Проверка до записи

STK500v1 • 115200 бод
ISP SCK ≤ 25 кГц
Ожидаемая сигнатура: 1E 93 0B
Сначала сохранить Flash / EEPROM / fuse.

RSTDISBL → нужен HVSP;
ESP напрямую этого не делает.

ATtiny85 • ВИД СВЕРХУ



Настройки native USB для скетча: USB Mode = Hardware CDC and JTAG; USB CDC On Boot = Enabled. Плата ESP32S3 Dev Module.